

Введение. Методические указания к лабораторному практикуму по курсу "Электрический привод"

Краткое описание лабораторных стендов

В лаборатории по курсу "Электрический привод" установлены три одинаковых стенда двустороннего обслуживания, обеспечивающие одновременную работу шести бригад студентов. С одной стороны каждого стенда выполняются лабораторные работы по исследованию электроприводов с двигателем постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ НВ), с противоположной стороны – электроприводов с асинхронными двигателями (АД).

Устройство и компоновка стенда по исследованию электропривода с двигателем постоянного тока

Общий вид лабораторного стенда для исследования электропривода с двигателем постоянного тока представлен на рис. В.1.

К стенду подключены лабораторные сети постоянного тока напряжением 240 В и переменного тока напряжением 380 В и частотой 50 Гц. В верхней части шкафов А1 и А2 размещены панели подключения питающих напряжений, на которых установлены вводные автоматические выключатели, устройство защитного отключения, независимые расцепители, кнопка аварийного отключения (рис. В.2, а) и кнопки для управления подачей напряжения (рис. В.2, б) в закрывающийся стеклянной дверью монтажный отсек (наборное поле), расположенный в шкафу А2. Пользователь стенда защищен от поражения электрическим током при монтаже схемы за счет наличия конечного выключателя, связанного с главным автоматическим выключателем и дающего сигнал на отключение при открытой двери.

Подача питания на стенд производится включением устройства защитного отключения, главного автоматического выключателя ~380 В и автоматического выключателя питания внутренних цепей ~220 В. Для подачи питания в монтажный отсек стенда предусмотрено три независимых ввода: "Ввод 1 ~380 В", "Ввод 2 ~380 В" и "Ввод 3 =240 В". Включение и отключение указанных вводов осуществляется с помощью соответствующих кнопок и автоматических выключателей "Питание на приводы ~380 В" (для первого и второго вводов) и "Главный выключатель =240 В" (для третьего ввода).

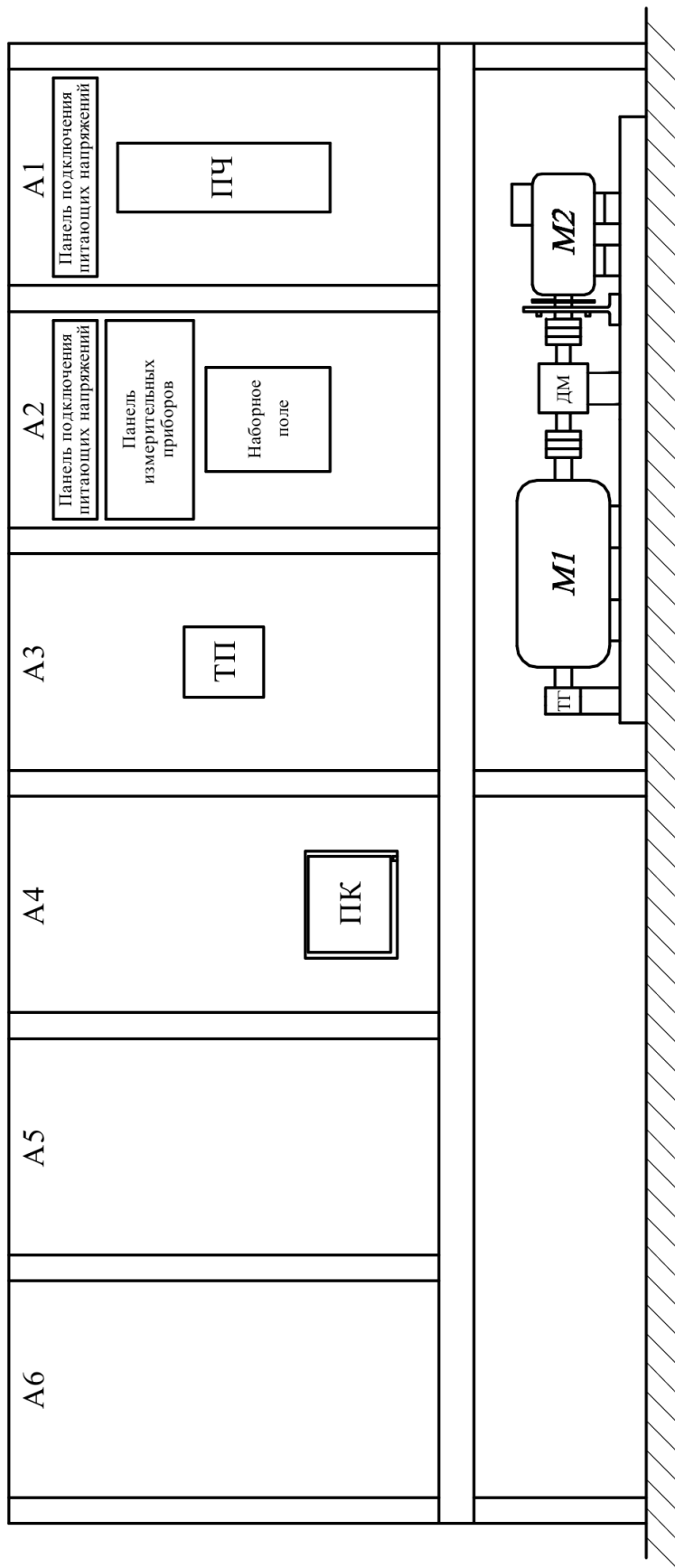


Рис. В.1. Вид стенда для исследования электропривода с машиной постоянного тока:

ПЧ – преобразователь частоты; ТП – тиристорный преобразователь; ПК – персональный компьютер; ТГ – тахогенератор;
 ДМ – датчик крутящего момента; М1 – двигатель постоянного тока независимого возбуждения;
 М2 – синхронный двигатель с постоянными магнитами



а)



б)

Рис. В.2. Панели подключения питающих напряжений на стенде для исследования электропривода с ДПТ

В нижней правой части стенда за ограждением расположен двухмашинный агрегат, содержащий испытуемый двигатель (ИД) и нагрузочную машину (НМ). Нагрузочная машина, сочлененная с помощью муфт через датчик крутящего момента (ДМ) с испытуемым двигателем, обеспечивает в лабораторном стенде имитацию механической нагрузки, действующей в реальном электроприводе на электродвигатель со стороны рабочего органа механизма. В качестве нагрузочной на стенде рис. В.1 используется синхронная машина с постоянными магнитами (М2), на валу которой есть датчик положения ротора. На выходном валу испытуемого двигателя постоянного тока (М1) установлен тахогенератор (ТГ).

Шкаф А1 также содержит преобразователь частоты (ПЧ) и органы управления им (рис. В.3, а и б).

В верхней части шкафа А2 установлены стрелочные и электронные измерительные приборы (рис. В.4), предназначенные для оперативного контроля нагрузок и режимов работы оборудования.



Тумблер "Настройка" определяет тип настроек системы управления ПЧ: пользовательские настройки в положении "Руч" и фиксированные настройки в положении "Фикс"

Тумблер "Стабилизация" при использовании фиксированных настроек определяет режим работы ПЧ, от которого зависит вид механических характеристик подключаемого к ПЧ синхронного двигателя

Тумблер "Полярность задания" определяет знак задаваемой потенциометром "Задание" величины (скорости или момента)

Потенциометр "Задание" в зависимости от состояния тумблера "Стабилизация" меняет задание скорости от 0 до 2000 об/мин (в положении " ω ") и момента от 0 до 25 Нм (в положении " M ")

Кнопка "Вкл" обеспечивает начало работы ПЧ в заданном режиме

Кнопка "Выкл" обеспечивает окончание работы ПЧ

а) б)
Рис. В.3. Преобразователь частоты и органы управления им на стенде для исследования электропривода с ДПТ

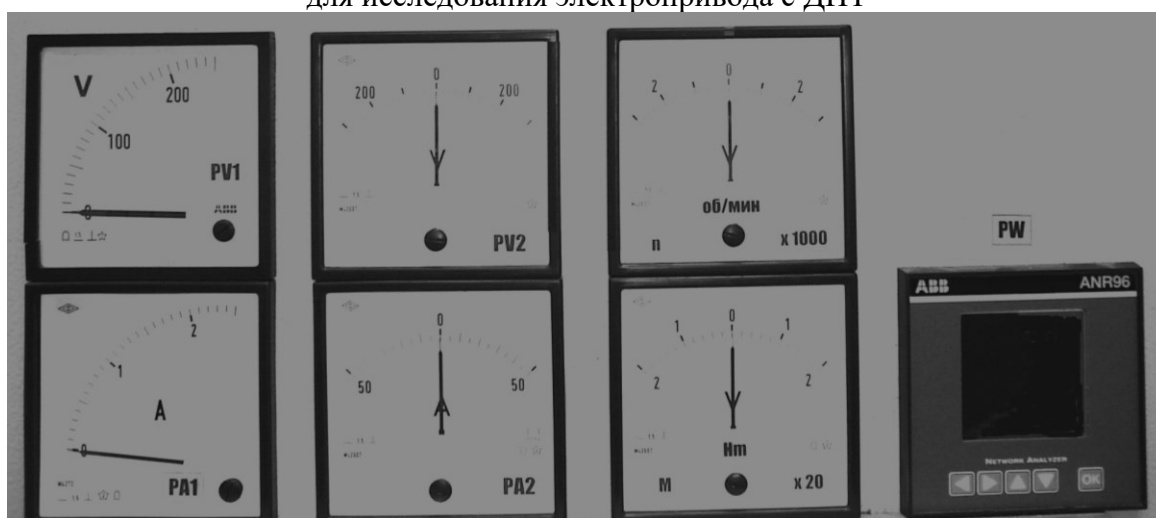


Рис. В.4. Панель измерительных приборов стенда для исследования электропривода с ДПТ

Все приборы за исключением электронного ваттметра PW (анализатора сети) уже подключены к соответствующим цепям и не требуют коммутации (схемы подключений вольтметров PV1 и PV2 и амперметров PA1 и PA2 см. далее на рис. В.12, вольтметр n подключен к плате согласования сигнала тахогенератора и служит для отображения скорости вращения двигателей M1 и M2, вольтметр M подключен к датчику момента и служит для отображения крутящего момента на валу двигателей). Ваттметр PW подключен к свободным клеммникам в монтажном

отсеке (см. далее на рис. В.12) и может быть включен по усмотрению пользователя в схему проводимого эксперимента. Диапазоны измерения и типы приборов приведены в табл. В.1.

Таблица В.1. Измерительные приборы стенда для исследования электропривода с ДПТ

Обозначение прибора на схеме	Тип прибора	Диапазон измерения
РА1	M4272	0-2,5 А
РА2	M42607	± 50 А
PV1	VLM-2-250/96	0-250 В
PV2	M42607	± 300 В
M	M42607	± 2 (x20) Нм
n	M42607	± 3 (x1000) об/мин
PW	ANR 96-230	—

Шкаф *A3* содержит тиристорный преобразователь (ТП) постоянного тока с встроенным возбудителем и органы управления им (рис. В.5, *a* и *б*). Органы управления ТП аналогичны органам управления ПЧ (рис. В.3, *б*). Тумблер "Настройка" определяет тип настроек системы управления ТП: пользовательские настройки в положении "Руч" и фиксированные настройки в положении "Фикс". Тумблер "Стабилизация" при использовании фиксированных настроек определяет режим работы ТП, от которого зависит вид механических характеристик подключаемого к ТП двигателя постоянного тока. Тумблер "Полярность задания" определяет знак задаваемой потенциометром "Задание" величины (тока якоря, скорости или напряжения). Расположенный в правом столбце органов управления потенциометр "Задание" в зависимости от состояния тумблера "Стабилизация" меняет задание тока якоря от 0 до 25 А (в положении "*I*"), скорости от 0 до 2000 об/мин (в положении " ω ") и напряжения от 0 до 240 В (в положении "*U*"). Расположенный в левом столбце органов управления потенциометр "Задание" меняет задание тока возбуждения от 0 до 1,44 А. Расположенные в правом столбце органов управления кнопки "Вкл" и "Выкл" обеспечивают начало работы ТП в заданном режиме и окончание соответственно. Расположенные в левом столбце органов управления кнопки "Вкл" и "Выкл" не задействованы для управления ТП.

В шкафу *A4* установлен персональный компьютер (ПК) со встроенным 16-канальным осциллографом. Шкафы *A5* и *A6* при выполнении лабораторных работ по курсу "Электрический привод" не используются.

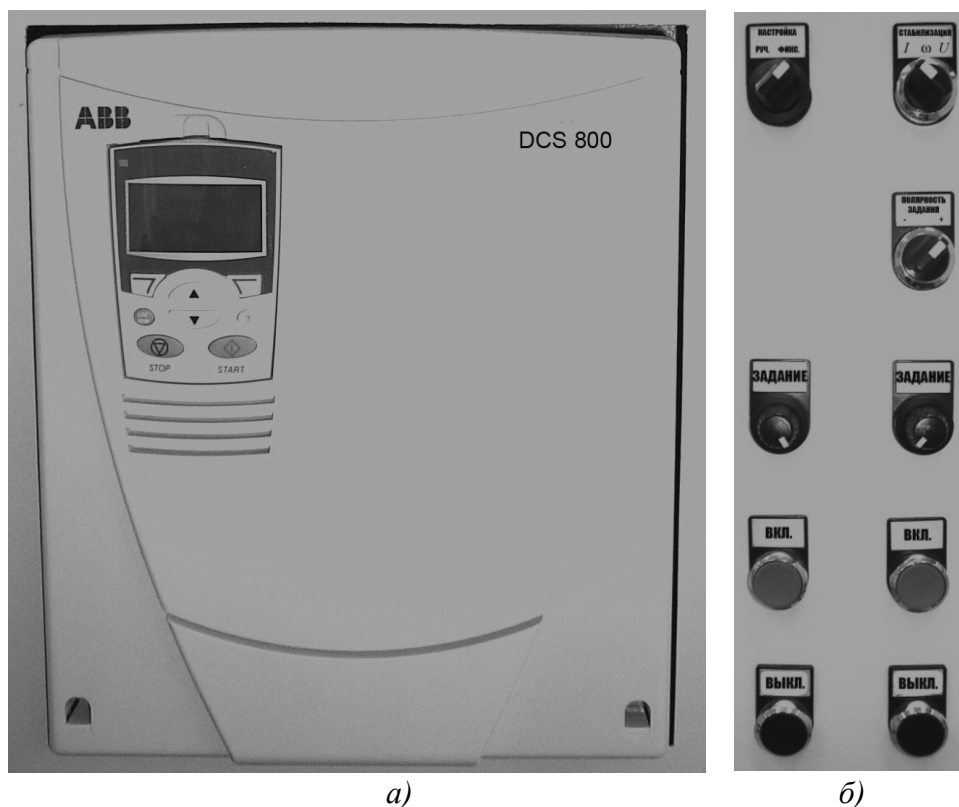


Рис. В.5. Тиристорный преобразователь и органы управления им на стенде для исследования электропривода с ДПТ

Устройство и компоновка стенда по исследованию электроприводов с асинхронными двигателями

Общий вид лабораторного стенда для исследования электропривода с асинхронным двигателем представлен на рис. В.6.

К стенду подключены лабораторные сети переменного тока напряжением 380 В и частотой 50 Гц. В верхней части шкафов Б6 и Б5 размещены панели подключения питающих напряжений, на которых установлены вводные автоматические выключатели, устройство защитного отключения, независимый расцепитель, кнопка аварийного отключения (рис. В.7, а) и кнопки для управления подачей напряжения (рис. В.7, б) в закрывающийся стеклянной дверью монтажный отсек (наборное поле), расположенный в шкафу Б5.

Подача питания на стенд производится включением устройства защитного отключения, главного автоматического выключателя ~380 В и автоматического выключателя питания внутренних цепей ~220 В. Для подачи питания в монтажный отсек стенда предусмотрено два независимых ввода: "Ввод 1 ~380 В" и "Ввод 2 ~380 В". Включение и отключение указанных вводов осуществляется с помощью соответствующих кнопок и автоматического выключателя "Питание на приводы ~380 В".

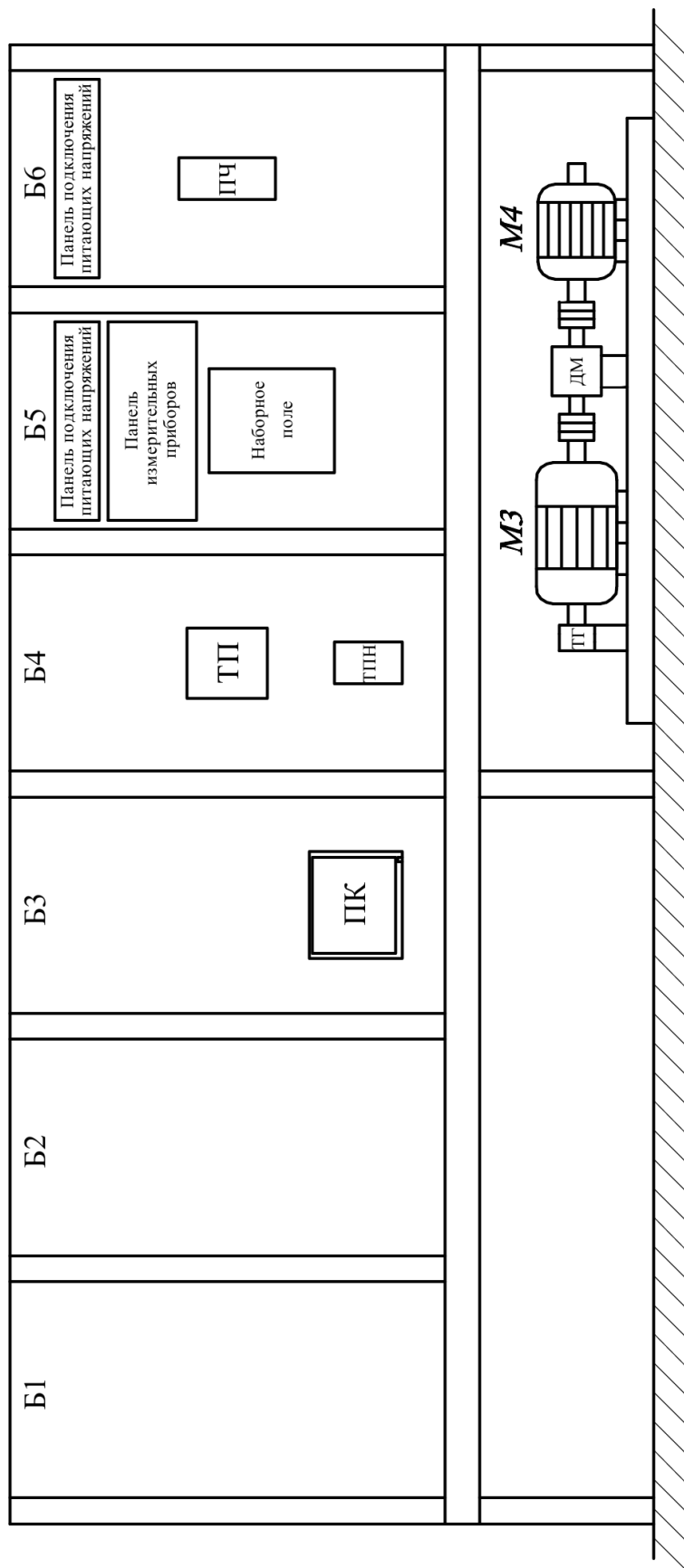


Рис. В.6. Вид стенда для исследования электропривода с асинхронным двигателем:

ПК – преобразователь частоты; ТП – тиристорный преобразователь постоянного тока;

ТПН – тиристорный преобразователь переменного напряжения; ПК – персональный компьютер; ТГ – тахогенератор;

ДМ – датчик крутящего момента; М3 – асинхронный двигатель с фазным ротором;

М4 – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором



а)



б)

Рис. В.7. Панели подключения питающих напряжений на стенде для исследования электропривода с АД

В нижней правой части стенда за ограждением также расположен двухмашинный агрегат, содержащий испытуемый двигатель (ИД) и нагрузочную машину (НМ). Нагрузочная машина сочленена с помощью муфт через датчик крутящего момента (ДМ) с испытуемым двигателем. В качестве нагрузочной на стенде рис. В.6 может быть использована как асинхронная машина с фазным ротором (М3), так и с короткозамкнутым ротором (М4). На выходном валу двигателя М3 установлен тахогенератор (ТГ).

Шкаф Б6 также содержит преобразователь частоты (ПЧ) и органы управления им (рис. В.8, а и б).



а)

б)

Рис. В.8. Преобразователь частоты и органы управления им на стенде для исследования электропривода с АД

Тумблер "Настройка" определяет тип настроек системы управления ПЧ: пользовательские настройки в положении "Руч" и фиксированные настройки в положении "Фикс"

Тумблер "Стабилизация" при использовании фиксированных настроек определяет режим работы ПЧ, от которого зависит вид механических характеристик подключаемого к ПЧ асинхронного двигателя

Тумблер "Полярность задания" определяет знак задаваемой потенциометром "Задание" величины (частоты, скорости или момента)

Потенциометр "Задание" в зависимости от состояния тумблера "Стабилизация" меняет задание частоты от 0 до 70 Гц (в положении "f"), скорости от 0 до 1500 об/мин (в положении "ω") и момента от 0 до 55 Нм (в положении "M")

Кнопка "Вкл" обеспечивает начало работы ПЧ в заданном режиме

Кнопка "Выкл" обеспечивает окончание работы ПЧ

В верхней части шкафа Б5 установлены стрелочные и электронные измерительные приборы (рис. В.9), предназначенные для оперативного контроля нагрузок и режимов работы оборудования.

Все приборы за исключением электронного ваттметра РВ (анализатора сети) уже подключены к соответствующим цепям и не требуют коммутации (схемы подключений вольтметров РВ1, РВ2 и РВ3 и амперметров РА1, РА2 и РА3 см. далее на рис. В.13, вольтметр n подключен к плате согласования сигнала тахогенератора и служит для отображения скорости вращения двигателей М3 и М4, вольтметр М подключен к датчику момента и служит для отображения крутящего момента на валу двигателей). Ваттметр РВ подключен к свободным клеммникам в монтажном отсеке (см. далее на рис. В.13) и может быть включен по усмотрению пользователя в схему проводимого эксперимента. Диапазоны измерения и типы приборов приведены в табл. В.2.

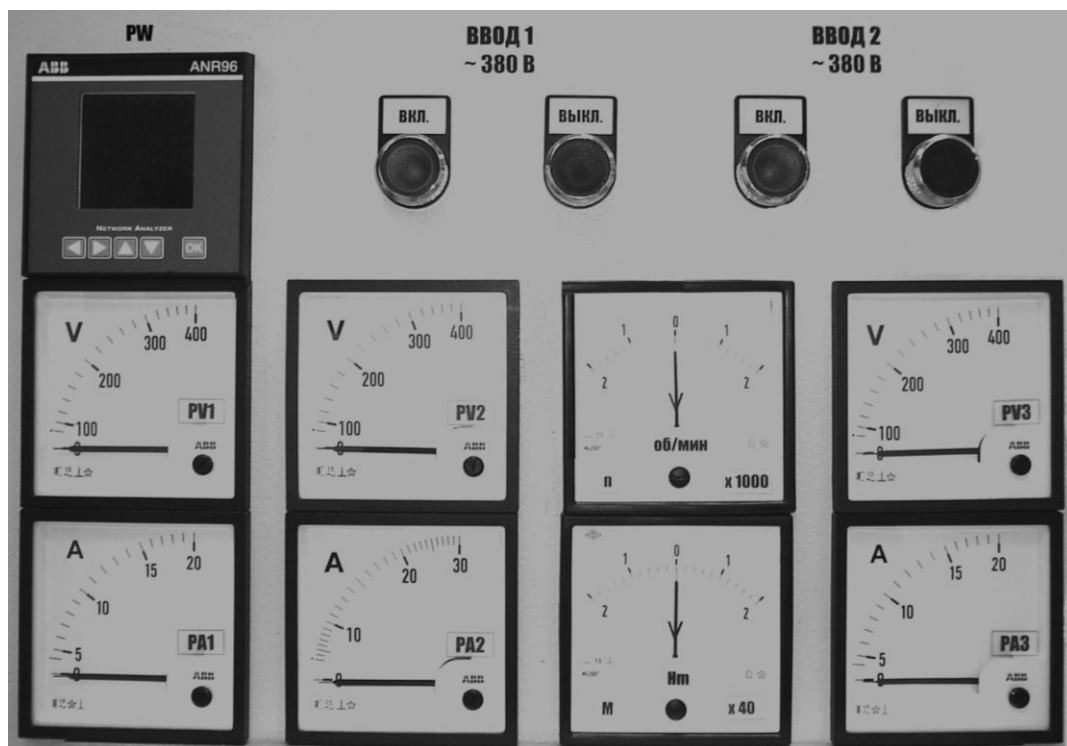


Рис. В.9. Панель измерительных приборов стенда для исследования электропривода с АД

Таблица В.2. Измерительные приборы стенда для исследования электропривода с АД

Обозначение прибора на схеме	Тип прибора	Диапазон измерения
PA1	AMT1-A1-20/96	0-20 А
PA2	AMT1-A1-30/96	0-30 А
PA3	AMT1-A1-20/96	0-20 А
PV1	VLM-1-400/96	0-400 В
PV2	VLM-1-400/96	0-400 В
PV3	VLM-1-400/96	0-400 В
M	M42607	± 2 (x40) Нм
n	M42607	± 2 (x1000) об/мин
PW	ANR 96-230	—

Шкаф *Б4* содержит тиристорный преобразователь постоянного тока (ТП), тиристорный преобразователь переменного напряжения (ТПН) и органы управления ими (рис. В.10, *а* и *б*). В шкафу *Б3* установлен персональный компьютер (ПК) со встроенным 16-канальным осциллографом. Шкафы *Б1* и *Б2* при выполнении лабораторных работ по курсу "Электрический привод" не используются.

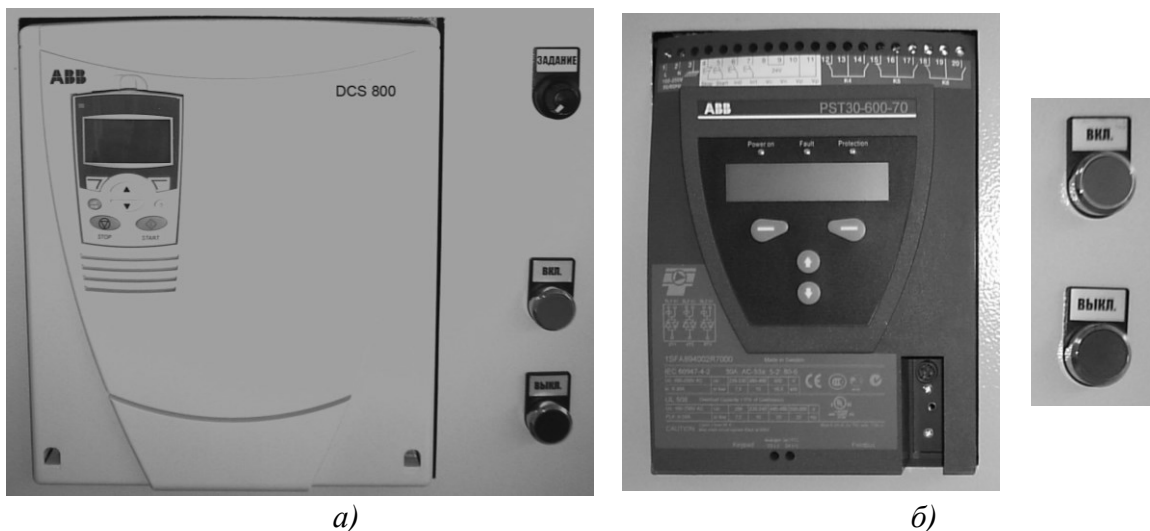


Рис. В.10. Тиристорный преобразователь постоянного тока (а), тиристорный преобразователь переменного напряжения (б) и органы управления ими на стенде для исследования электропривода с АД

Защиты

В стендах для исследования электропривода с двигателем постоянного тока предусмотрены следующие виды защит от аварийных режимов:

- максимально-токовая защита. Срабатывает при значениях тока якорной цепи ДПТ НВ, превышающих 70 А;
- от увеличения частоты вращения машин свыше 2200 об/мин;
- защита от поражения электрическим током при сборке схемы в монтажном отсеке. Срабатывает, если монтажный отсек оказывается открыт при включенном автоматическом выключателе "Питание на приводы ~380 В" и/или автоматическом выключателе "Главный выключатель =240 В";
- защита обмотки возбуждения ДПТ от перенапряжений, возникающих при ее отключении;
- защита от преднамеренного или случайного подключения питающего напряжения к выходу ПЧ.

Срабатывание любой из первых трех защит приводит к обесточиванию монтажного отсека включением двух независимых расцепителей, один из которых механически связан с автоматическим выключателем "Питание на приводы ~380 В", другой – с автоматическим выключателем "Главный выключатель =240 В".

В стендах для исследования электропривода с асинхронным двигателем предусмотрены следующие виды защит от аварийных режимов:

- от увеличения частоты вращения машин свыше 1400 об/мин;
- защита от поражения электрическим током при сборке схемы в монтажном отсеке. Срабатывает, если монтажный отсек оказывается от-

крыт при включенном автоматическом выключателе "Питание на приводы ~ 380 В";

– защита от преднамеренного или случайного подключения питающего напряжения к выходу ПЧ.

Срабатывание любой из первых двух защит приводит к обесточиванию монтажного отсека включением независимого расцепителя, механически связанного с автоматическим выключателем "Питание на приводы ~ 380 В.

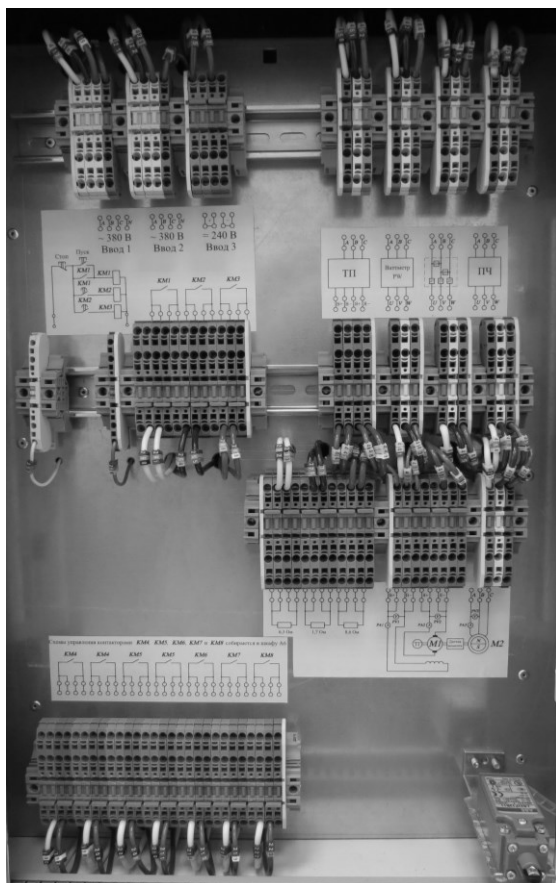
При возникновении нештатных ситуаций следует незамедлительно нажать кнопку аварийного отключения, что также приведет к обесточиванию монтажного отсека.

Монтажный отсек (наборное поле)

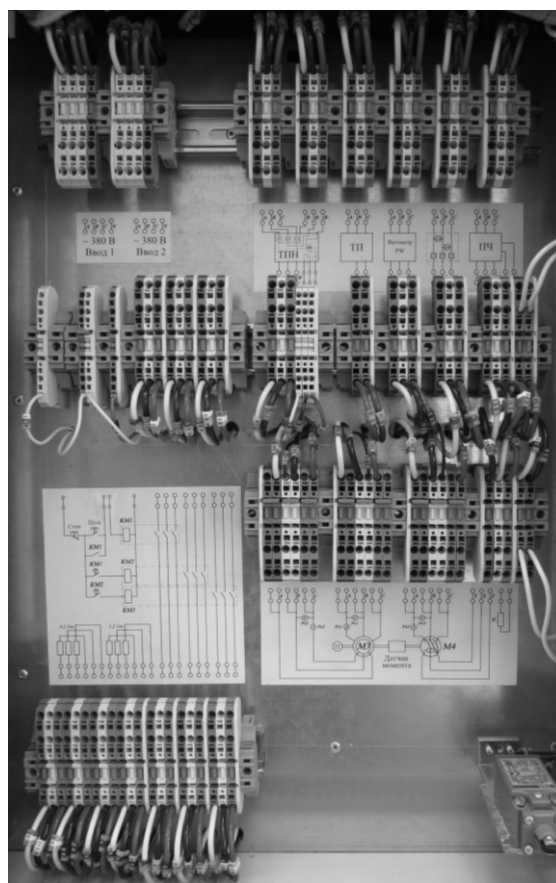
Монтажные отсеки в шкафах *A2* и *B5* (см. рис. В.11, *a* и *б* соответственно) содержат клеммники с пружинными зажимами. Каждый клеммник имеет три зажима, объединенных шиной. Один из зажимов использован для подключения устройств стенда, два оставшихся – свободные и используются для сборки схем с помощью оконцованных проводников и прилагающейся отвертки. Двух свободных контактов всегда достаточно для создания схем любой сложности. Для создания силовых схем установлены клеммники шириной 6 мм с зажимами под провода сечением 4 мм², для схем управления – шириной 4 мм с зажимами под провода сечением 1,5 мм². В монтажных отсеках имеются схемы (рис. В.12 и В.13) подключения устройств стенда к клеммникам, на которых окружностями обозначены их свободные зажимы. Схемы расположены таким образом, что окружности находятся под или над соответствующими клеммниками.

Большое внимание в лабораторных работах уделяется схемам управления ИД. При выполнении каждой работы студенты собирают различные схемы управления. Эти схемы составляются согласно программе работы, исходя из имеющихся на стенде элементов электрооборудования.

Следует отметить, что в монтажный отсек шкафа *B5* (см. рис. В.13) выведены все шесть концов трехфазной статорной обмотки АД с короткозамкнутым ротором (М4): начало *A* и конец *X* фазы А, начало *B* и конец *Y* фазы В, начало *C* и конец *Z* фазы С. Это позволяет при проведении экспериментов соединять обмотки статора АД (М4) в звезду или треугольник. Для соединения обмоток статора в звезду необходимо объединить между собой концы всех фаз (*X*, *Y* и *Z*), для соединения обмоток статора в треугольник – начало каждой фазы подключить к концу другой фазы (*A* к *Z*, *B* к *X*, *C* к *Y*).



а)



б)

Рис. В.11. Общий вид монтажных отсеков в шкафах А2 и Б5

На схемах рис. В.12 и В.13 присутствуют обозначения кнопок управления *Пуск* и *Стоп* с контакторами *КМ1* и *КМ2*, содержащими приставку выдержки времени. Указанные кнопки *Пуск* и *Стоп*, а также потенциометры задания "Время 1" и "Время 2" временной задержки для приставок выдержки времени соответственно контакторов *КМ1* и *КМ2* располагаются под монтажными отсеками шкафов А2 и Б5.

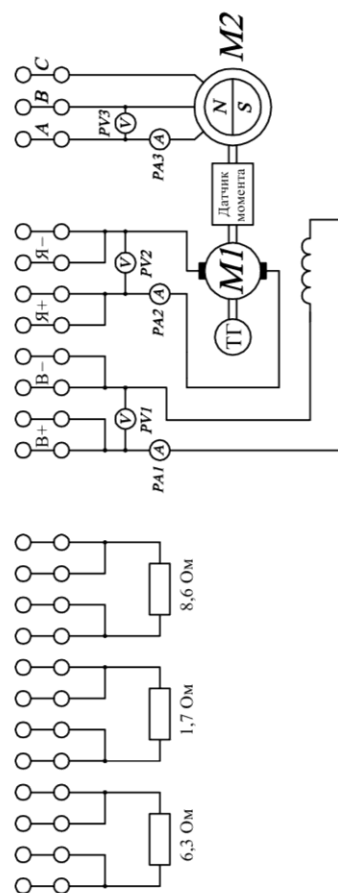
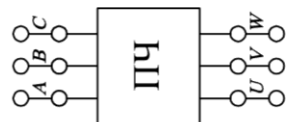
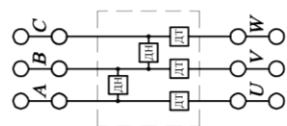
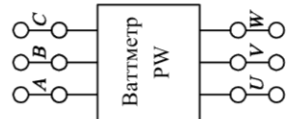
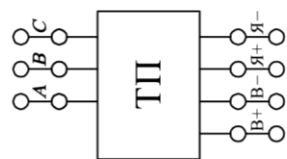
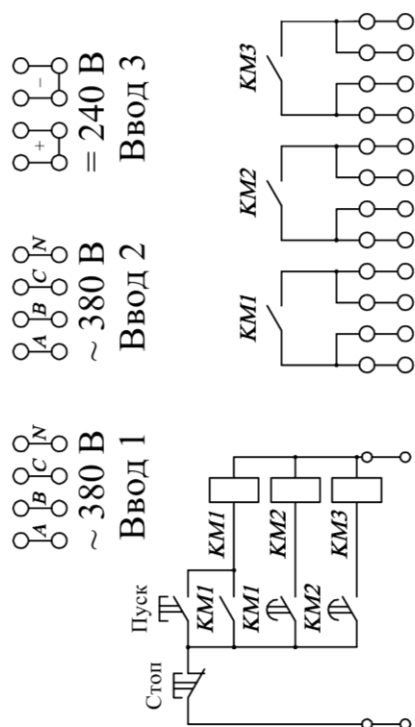


Рис. В.12. Схемы подключения устройств стенда для исследования электропривода постоянного тока к клеммникам в монтажном отсеке шкафа А2

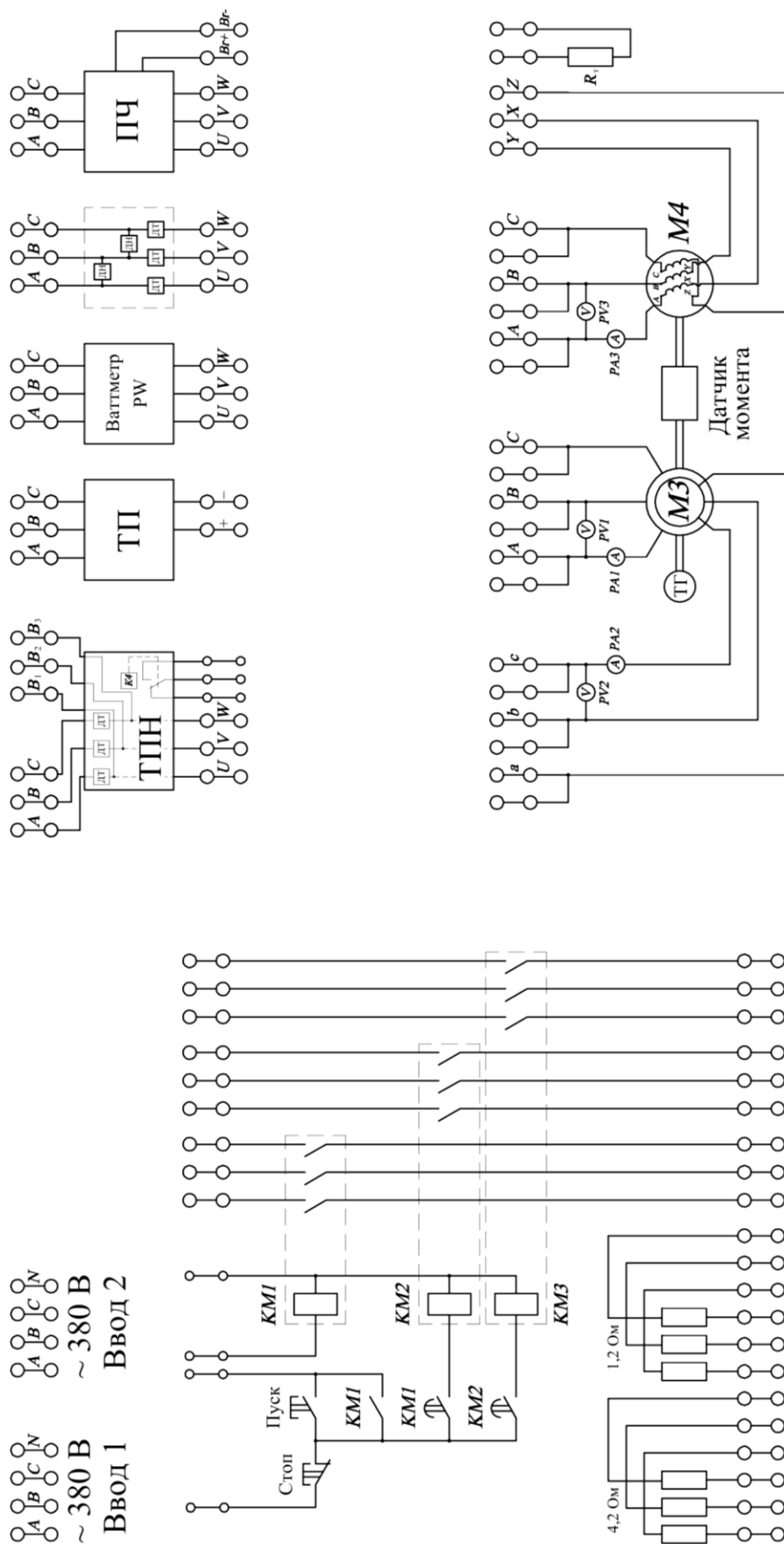


Рис. В.13. Схемы подключения устройств стенда для исследования электропривода с АД к клеммникам в монтажном отсеке шкафа В5